DEEP LEARNING
SUMMARY

Disusun Oleh:

Willyam Thondi Ghanda

2255301196

Dosen: Dr. Juni Nurma Sari, S.Kom., M.MT.

AIL:

Ahmad Ali Munawar

Politeknik Caltex Riau

Jurusan Teknologi informatika

Program Studi Teknik Informatika

2024/2025

Pertanyaan dan Jawaban

Pertanyaan 1

Jelaskan secara rinci perbedaan mendasar antara analisis deret waktu dan peramalan deret waktu, serta berikan contoh aplikasi nyata dari masing-masing konsep tersebut?

Jawaban:

Analisis deret waktu dan peramalan deret waktu merupakan dua aspek penting dalam studi data temporal yang memiliki tujuan dan metodologi yang berbeda namun saling terkait.

Analisis deret waktu berfokus pada:

1. Pemahaman karakteristik data historis melalui:
    - Dekomposisi komponen (level, trend, seasonality, noise)
    - Identifikasi pola dan hubungan temporal
    - Uji statistik seperti stasioneritas dan autokorelasi
2. Tujuan utama:
    - Memahami perilaku sistem di masa lalu
    - Mengidentifikasi anomali atau perubahan pola
    - Menyediakan dasar untuk pemodelan
3. Contoh aplikasi:
    - Analisis pola konsumsi listrik bulanan untuk memahami kebiasaan pengguna
    - Studi fluktuasi nilai tukar mata uang selama krisis ekonomi

Peramalan deret waktu meliputi:

1. Proses prediksi nilai masa depan dengan:
    - Pemanfaatan model statistik atau machine learning
    - Ekstrapolasi pola yang teridentifikasi
    - Pertimbangan ketidakpastian melalui interval kepercayaan
2. Tujuan utama:
    - Mendukung pengambilan keputusan proaktif
    - Optimasi sumber daya berdasarkan prediksi
    - Mitigasi risiko melalui antisipasi perubahan
3. Contoh aplikasi:
    - Prediksi permintaan produk untuk manajemen inventori

- Peramalan curah hujan untuk peringatan dini bencana

Pertanyaan 2

Mengapa uji stasioneritas menjadi tahapan kritis dalam pemodelan ARIMA? Jelaskan konsekuensi jika asumsi stasioneritas tidak terpenuhi dan langkah-langkah untuk mengatasinya?

Jawaban:

Uji stasioneritas merupakan prasyarat fundamental dalam pemodelan ARIMA karena:

Alasan pentingnya stasioneritas:

1. Model ARIMA bekerja dengan asumsi bahwa:
    - Sifat statistik (mean dan varians) konstan sepanjang waktu
    - Struktur korelasi temporal konsisten
2. Dampak ketidakstasioneran:
    - Estimasi parameter menjadi bias
    - Kinerja prediksi menurun signifikan
    - Interpretasi model menjadi tidak valid

Konsekuensi ketidakstasioneran:

1. Adanya trend:
    - Menyebabkan mean berubah sepanjang waktu
    - Menghasilkan prediksi yang terus meningkat/menurun tanpa batas
2. Seasonality:
    - Menciptakan pola korelasi periodik yang palsu
    - Mengganggu identifikasi komponen AR dan MA

Langkah penanganan:

1. Transformasi differencing:
    - Differencing orde 1: y'(t) = y(t) - y(t-1)
    - Seasonal differencing untuk komponen musiman
2. Transformasi matematis:
    - Log transform untuk menstabilkan varians
    - Box-Cox transform untuk normalisasi
3. Pendekatan alternatif:
    - SARIMA untuk menangani seasonality
    - ARIMAX dengan variabel eksternal
    - Model state-space yang lebih fleksibel

Pertanyaan 3

Dalam konteks pemilihan model time series, kapan sebaiknya menggunakan pendekatan machine learning dibandingkan model statistik tradisional? Jelaskan dengan contoh kasus spesifik?

Jawaban:

Pemilihan antara pendekatan machine learning dan model statistik tradisional harus mempertimbangkan

Kriteria penggunaan machine learning:

1. Ketika data memiliki:
    - Pola non-linear yang kompleks
    - Interaksi antara banyak variabel prediktor
    - Struktur temporal multi-scale
2. Kebutuhan khusus:
    - Kemampuan menangani data berdimensi tinggi
    - Fleksibilitas terhadap missing data
    - Adaptasi terhadap perubahan pola dinamis

Contoh kasus machine learning:

1. Prediksi harga saham:
    - LSTM mampu menangkap ketergantungan jangka panjang
    - Dapat mengintegrasikan data fundamental dan teknis
    - Fleksibel terhadap perubahan regime pasar
2. Peramalan permintaan ritel:
    - XGBoost dengan feature engineering temporal
    - Menangani ratusan variabel prediktor
    - Mengcapture interaksi kompleks antara promosi dan musiman

Kriteria model statistik tradisional:

1. Ketika:
    - Data bersifat stasioner dan linear
    - Jumlah observasi terbatas
    - Interpretabilitas model penting
2. Contoh kasus:
    - Peramalan penggunaan listrik jangka pendek
    - Analisis dampak kebijakan ekonomi
    - Pemodelan proses fisik yang sudah dipahami

Pertimbangan khusus:

1. Trade-off antara:
    - Akurasi prediksi vs interpretabilitas
    - Kebutuhan komputasi vs kecepatan pelatihan
    - Ketersediaan data vs kompleksitas model
2. Hybrid approach:
    - Menggabungkan keunggulan kedua pendekatan
    - Contoh: menggunakan ARIMA untuk komponen linear dan residualnya dimodelkan dengan neural network